応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.8

情報メディア

マルチメディア技術・マルチメディア応用

目次

1. 8-1 マルチメディア技術（11語）
2. 8-2 マルチメディア応用（8語）
3. まとめ

8-1 マルチメディア技術 まとめ表

主な形式		
形式	種類	圧縮
PNG・GIF	静止画	可逆
JPEG	静止画	非可逆
MPEG-2・H.264・H.265	動画	非可逆
MP3・AAC	音声	非可逆

8-1 マルチメディア技術 データ量と形式

画像のデータ量
Image Data Size

横の画素数×縦の画素数×1画素のビット数

例 1,920×1,080画素・24ビットで約6Mバイト

音声のデータ量
Audio Data Size

標本化周波数×量子化ビット数×チャンネル数×秒数

可逆圧縮・非可逆圧縮
Lossless / Lossy Compression

可逆は元に完全に戻せる圧縮、非可逆は戻らないが大きく小さくできる圧縮

JPEG
じぇいぺぐ / Joint Photographic Experts Group

写真向けの非可逆圧縮の静止画形式

Joint＝合同の／Photographic＝写真の／Experts Group＝専門家の会

MPEG
えむぺぐ / Moving Picture Experts Group

動画と音声を圧縮する国際規格

ポイント フレーム間の差分だけを記録して小さくする

Moving Picture＝動画／Experts Group＝専門家の会

H.264・H.265
HEVC

動画の圧縮規格。H.265はH.264の約2倍の圧縮効率で、4K・8K放送に使う

8-1 マルチメディア技術 データ量と形式

PCM
ぴーしーえむ / Pulse Code Modulation

アナログ音声を標本化・量子化・符号化してディジタルにする方式

Pulse=パルス／Code=符号／Modulation=変調

ビットレート
Bit Rate

1秒あたりのデータ量

例 映像の配信は数Mbps

ベクタ形式・ラスタ形式
Vector / Raster

ベクタは図形を数式で表し拡大しても粗くならない。ラスタは画素の並びで表す

フレームレート
Frame Rate

動画で1秒間に表示するコマ（フレーム）の数

ポイント 単位はfps

色の表現
Color Model

光の三原色RGB（加法混色・画面）と、色の三原色CMY（減法混色・印刷）。印刷ではK（黒）を加えたCMYKを使う

8-2 マルチメディア応用 表現の技術

CG
しーじー / Computer Graphics

コンピュータで作る画像や映像

Computer=コンピュータ／Graphics=画像

レンダリング
Rendering

3Dのデータから、光や影を計算して画像を作る処理

レイトレーシング
Ray Tracing

光の道筋を追いかけて、反射や屈折をリアルに描く方法

モーフィング
Morphing

ある画像から別の画像へ、なめらかに変形させる技術

モーションキャプチャ
Motion Capture

人の動きをセンサやカメラで読み取り、データにする技術

AR・VR・MR
Augmented / Virtual / Mixed Reality

ARは現実に情報を重ねる拡張現実、VRは仮想空間に入り込む仮想現実、MRは現実と仮想を融合させる複合現実

Augmented=拡張された／Virtual=仮想の／Mixed=混ぜた／Reality=現実

8-2 マルチメディア応用 表現の技術

メタバース
Metaverse

多くの人が参加できるネット上の3次元の仮想空間

ストリーミング
Streaming

受け取りながら同時に再生する配信方式

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
8-1 マルチメディア技術	画像のデータ量・音声のデータ量・可逆圧縮・非可逆圧縮・JPEG・MPEG・H.264・H.265・PCM・フレームレート・ビットレート・色の表現・ベクタ形式・ラスタ形式
8-2 マルチメディア応用	CG・レンダリング・レイトレーシング・モーフィング・モーションキャプチャ・AR・VR・MR・メタバース・ストリーミング